

Dos regímenes de reflectancia

Dispersión de Mie y transición Rayleigh en láminas porosas de acetato de celulosa: caracterización espectral de cada régimen y acotamiento de la frontera entre ellos.

Tomás Chamorro FCEyN-UBA repo [Tom-uba/Proyecto-final...](#)

1 RESUMEN

Se estudiaron cuatro láminas porosas de acetato de celulosa mediante reflectancia difusa e imágenes de microscopía electrónica. Las muestras 1–3 tienen poros de $\sim 1.75 \mu\text{m}$ y la muestra 4, una red de $\sim 0.10 \mu\text{m}$. En el rojo, las primeras reflejan casi sin depender del color (pendiente espectral $s = 0.21$), mientras la cuarta cae con fuerza ($s = 1.44$).

Para explicar esa diferencia se predijo la respuesta óptica desde la morfología, encadenando teoría de Mie, factor de estructura y transporte Monte Carlo, sin ajustar parámetros a los espectros. El modelo reproduce el signo y el orden de magnitud del contraste; dentro de él, el tamaño de poro domina sobre la porosidad y el espesor. La predicción nominal supera lo medido un 43 %, en una prueba que no fue ciega.

El cambio de régimen es una explicación consistente, pero parcial: el tratamiento de la dispersión dependiente no está validado para la red nanoporosa, la absorción no quedó excluida y persisten residuos en las micrométricas. Sin muestras de tamaño intermedio, la ubicación de la transición depende del criterio empleado y no puede medirse directamente.

2 MARCO TEÓRICO

2.1 El problema y la pregunta

Una lámina porosa se ve blanca porque dispersa la luz muchas veces antes de dejarla salir; cuánto dispersa, y sobre todo *cómo depende eso del color*, lo gobierna el tamaño de sus inhomogeneidades frente a la longitud de onda. Las cuatro muestras salieron del mismo material y procedimiento variando el secado: las tres primeras con poros micrométricos y la cuarta con una estructura mucho más fina. Sus espectros son marcadamente distintos, al punto de cruzarse dentro del visible. La hipótesis natural es que no están en el mismo **régimen de dispersión**: las micrométricas donde la dispersión es casi independiente del color (Mie) y la nanométrica donde depende fuertemente de él (transición hacia Rayleigh).

¿El contraste entre la reflectancia de las muestras 1–3 y la de la muestra 4 se explica enteramente por un cambio de régimen de dispersión —de Mie a la transición Rayleigh— al cruzar $x = \pi D/\lambda \sim 1$, y cómo se caracteriza espectralmente cada régimen a cada lado de esa frontera?

Responderla exige tres cosas separadas: medir de qué lado de la frontera está cada muestra (morfología), medir su firma espectral (óptica) y predecir la segunda desde la primera sin ajustar parámetros (modelo). El apéndice lista qué símbolo es dato medido, constante de literatura o cantidad calculada: esa distinción separa una predicción de un ajuste.

2.2 Parámetro de tamaño y los dos regímenes

El objeto que dispersa no es una partícula sino un **poro**: aire (índice bajo) dentro del sólido (índice alto). Para un poro de diámetro D iluminado con luz de longitud de onda λ , el parámetro que decide el régimen y el contraste de índice son (Bohren y Huffman 1983)

$$x = \pi D/\lambda \quad y \quad m = n_{\text{aire}}/n_{\text{sol}}(\lambda) = 1/n_{\text{sol}}(\lambda) \approx 0.68 \quad (1)$$

x compara la circunferencia asociada al diámetro del poro con la longitud de onda en vacío. Una advertencia de convención: la serie de Mie se escribe con la longitud de onda *dentro del medio*, o sea $x_{\text{Mie}} = n_{\text{sol}} \cdot x \approx 1.47x$; acá x es siempre el de vacío y la conversión se hace en el código. El índice del sólido sale de

la curva de dispersión de polímeros ópticos de Sultanova et al. (2009), anclada al valor que Borgmann (2023) reporta para el acetato de celulosa.

Ese número parte el problema en dos. Del lado **Rayleigh** ($x \lesssim 1$) vale $Q_{\text{sca}} = (8/3)x_{\text{Mie}}^4 | (m^2 - 1)/(m^2 + 2) |^2$ —con $x_{\text{Mie}} = n_{\text{sol}}x$, la convención de la serie de Mie indicada arriba—, y con $\sigma_{\text{sca}} = Q_{\text{sca}}\pi D^2/4$ la dispersión es **fuertemente cromática**. Del lado **Mie** ($x \gg 1$), Q_{sca} tiende a 2 con oscilaciones amortiguadas, **casi sin depender de λ** : la respuesta es acromática y la reflectancia sale plana; el límite $Q_{\text{sca}} \rightarrow 2$, la llamada paradoja de la extinción, es de van de Hulst (1957) y el límite de Rayleigh, de Bohren y Huffman (1983).

$$\sigma_{\text{sca}} \propto D^6/\lambda^4 \quad (x \lesssim 1) \quad Q_{\text{sca}} \rightarrow 2 \quad (x \gg 1) \quad (2)$$

Entre ambos límites $Q_{\text{sca}}(x)$ sube desde x^4 hasta su primer máximo: no hay fórmula cerrada y se evalúa la serie de Mie. Sobre ese flanco, donde la respuesta es *más* cromática, cae la muestra 4.

2.3 De un poro a la lámina

Lo medido no es la dispersión de un poro sino la reflectancia de una lámina con millones. El puente es el **camino libre medio de transporte** ℓ^* , la distancia tras la cual la luz olvidó su dirección inicial, con ρ la densidad numérica que fija la porosidad medida:

$$\rho = \varphi/(\pi D^3/6) \quad y \quad \ell^* = 1/(\rho(\sigma_{\text{sca}}(1 - g))) \quad (3)$$

La primera igualdad supone poros esféricos y separables; para la muestra 4, que es una red bicontinua (§ 4.3), vale como equivalencia efectiva y su sesgo no está cuantificado. Ahí $g = \langle \cos \theta \rangle$ es la anisotropía, también de la serie de Mie (Bohren y Huffman 1983), y los promedios se toman sobre la $P(D)$ medida: dispersar hacia adelante casi no cuenta para desviar la luz. La reflectancia depende entonces de L/ℓ^* , y es una función saturante acotada por 1. De ahí dos consecuencias que condicionan todo el análisis:

- **La pendiente medida no es el exponente de la dispersión.** La cadena $\sigma(\lambda) \rightarrow \ell^*(\lambda) \rightarrow R(\lambda)$ comprime exponentes, porque donde R es alta satura y responde poco. Un medio puramente Rayleigh *no* da $s = 4$: hay que recorrer toda la cadena para interpretar una pendiente.

- **La difusión no siempre vale.** Requiere $L \gg \ell^*$, y en las micrométricas $L/\ell^* \approx 1.3-2$; ahí el transporte se resuelve con Monte Carlo, muestreando la función de fase de Henyey y Greenstein (1941) con la g de Mie. Donde la difusión sí vale se usa la solución con bordes extrapolados, que incorpora la reflexión interna por el salto de índice (Zhu, Pine y Weitz 1991).

2.4 Dispersión dependiente y definición de frontera

Las ecuaciones (2) y (3) suponen poros diluidos. Con porosidades de 0.19 a 0.33 eso es falso: los poros están correlacionados y sus ondas interfieren. La corrección pesa la dispersión angular por el **factor de estructura** $S(q)$, con $q = 2k\text{sen}(\theta/2)$ y $k = 2\pi n_{\text{ef}}/\lambda$, donde n_{ef} es el índice efectivo del medio poroso, obtenido promediando la constante dieléctrica del aire y del sólido en proporción a ϕ (el cierre de Bruggeman difiere menos del 1 % en este rango):

$$(\text{d}\sigma/\text{d}\Omega)_{\text{efectiva}} = (\text{d}\sigma/\text{d}\Omega)_{\text{1 poro}} \cdot S(q) \tag{4}$$

Que $S < 1$ a ángulos chicos significa que el orden de corto alcance *suprime* la dispersión: la lámina dispersa menos que la suma de sus poros, porque los poros vecinos se **apantallan** entre sí. Calcular $S(q)$ exige una receta —un **cierre**— y acá se usan dos, ninguna con parámetros libres. La primera es el cierre de **Percus-Yevick** (1958) para esferas duras, con empaquetamiento η igual a la porosidad medida; supone que **todos los poros tienen el mismo tamaño**, y por eso se lo llama **monodisperso**. Como los poros reales son muy dispares —la distribución medida abarca un factor 3 o 4—, se usa también un cierre **polidiserso**, la aproximación de desacople de Kotlarchyk y Chen (1983), que atenúa la supresión según cuánto se parecen entre sí los poros vecinos: cuando tienen tamaños distintos, sus ondas dispersadas se cancelan peor y el apantallamiento es menor. Los dos son aproximaciones del mismo efecto y el trabajo reporta las dos, porque —como se verá— no coinciden, y esa diferencia es parte del resultado.

Por último, "el régimen cambia en $x \sim 1$ " no es verificable sin definir la frontera. Se usan tres definiciones sobre la curva de Mie de un poro: **F1**, la convención $x = 1$; **F2**, donde la dependencia espectral cae a mitad de camino ($p = \text{d} \ln Q_{\text{sca}}/\text{d} \ln x$ baja de 2); y **F3**, el máximo de $|\text{d}Q_{\text{sca}}/\text{d}x|$. A ellas se agrega **F₃**, que habla del observable: el x donde la pendiente predicha *de la lámina* pasa por el punto medio entre las dos pendientes medidas. Reportar las cuatro permite dar la frontera como intervalo y no como un número inventado.

3 DESARROLLO DEL TRABAJO

El trabajo se organizó en etapas encadenadas (tabla 1), con verificaciones automáticas y diagnóstico de los criterios no satisfechos; el apéndice distingue controles numéricos e hipótesis físicas.

Tabla 1. Etapas del análisis.

ETAPA	QUÉ SE HIZO	QUÉ DEJÓ
Datos	Reunir espectros y 78 imágenes SEM; fijar banda y máscara instrumental; evaluar deriva	El problema del patrón blanco motivó usar Δs
Óptica y morfometría	Medir pendientes, distribución de poros, porosidad y espesor; verificar la escala SEM	Firma espectral y entradas morfológicas con sus incertidumbres
Herramientas	Contrastar Mie, factor de estructura y transporte con límites conocidos	Controles numéricos de cada eslabón
Predicción y controles	Predecir desde la morfología; contrastar con datos propios y externos; evaluar espesor, absorción y frontera	Comparación sin ajuste, sensibilidad y limitaciones (§§ 4.5–4.8)

4 RESULTADOS

4.1 Los espectros: el contraste a explicar

La **figura 1** muestra los espectros que hay que explicar.

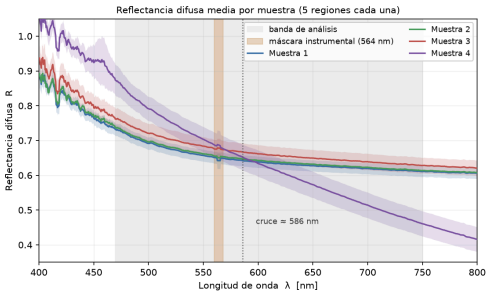


FIGURA 1. Reflectancia difusa R normalizada al patrón blanco (adimensional; los valores > 1 en el azul evidencian el problema de calibración) contra longitud de onda en nm, promediada sobre las cinco regiones medidas de cada muestra; la franja alrededor de cada curva es el desvío entre esas regiones. Azul, verde y roja: muestras 1, 2 y 3; violeta: muestra 4. Fondo gris: banda de análisis, 470–750 nm. Franja naranja: 560–568 nm, excluida por un pico instrumental. Punteada vertical: cruce de curvas, 586 nm.

scripts/02_espectros_promedio.py · data/reflectancia/

- **En el rojo, las muestras 1–3 son casi horizontales y la 4 cae con fuerza.** En la banda completa de análisis las primeras también muestran una caída apreciable.
- **Las curvas se cruzan cerca de 586 nm:** la muestra 4 es la más reflectante en el azul y la menos en el rojo. No refleja "peor": refleja distinto según el color, que es lo que distingue a los dos regímenes.

4.2 La firma espectral de cada grupo

La pendiente espectral $s = -\text{d} \ln R/\text{d} \ln \lambda$ resume la dependencia con el color: $s \approx 0$ indica reflectancia plana y un valor positivo, caída hacia el rojo. Se estima por dos métodos: una **regresión cuadrática de $\ln R$ contra $\ln \lambda$** , cuya derivada se evalúa en el centro geométrico de cada sub-banda, y un **spline suavizado**, cuya derivada se promedia en esa sub-banda. El primero admite curvatura; el segundo es más flexible y sensible al suavizado. Su concordancia permite evaluar la dependencia del resultado con el método (figura 2).

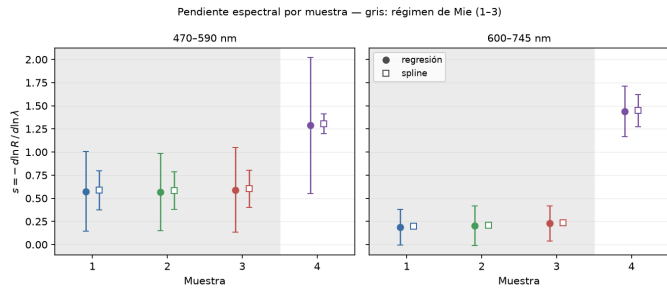


FIGURA 2. Pendiente espectral s (ordenada, adimensional) de cada muestra (abscisa), en las dos sub-bandas. Círculos llenos: regresión cuadrática log-log. Cuadrados vacíos: derivada de un spline suavizado. Barras: $\pm$ error nominal del ajuste en la regresión; $\pm$ desvío de la derivada dentro de la sub-banda en el spline. No representan lo mismo ni la dispersión entre regiones (apéndice A.1). Fondo gris: las tres micrométricas.

scripts/02_pendiente_por_muestra.py · resultados/02_pendiente.csv

- Los dos métodos coinciden en cada muestra: la separación es robusta al método.
- En el rojo (derecha) los grupos se separan y en el azul (izquierda) se superponen: la banda roja es la que discrimina, y es la que se usa después.

Tabla 2. Contraste espectral por sub-banda.

SUB-BANDA	MUESTRAS 1-3	MUESTRA 4	Δs	$\Delta s / z_{\text{NOM}}$
azul, 470-590 nm	0.58	1.30	0.71	1.3
rojo, 600-745 nm	0.21	1.44	1.23	4.9

$\Delta s = s_4 - s_{123}$; las pendientes promedian los dos métodos. σ_{nom} combina sus barras distintas (A.1): es una escala nominal, no una significancia estadística calibrada. Δs cancela un factor multiplicativo de calibración común a las muestras.

4.3 Las dos poblaciones de poros

La figura 3 da la distribución de tamaños de poro medida sobre las imágenes.

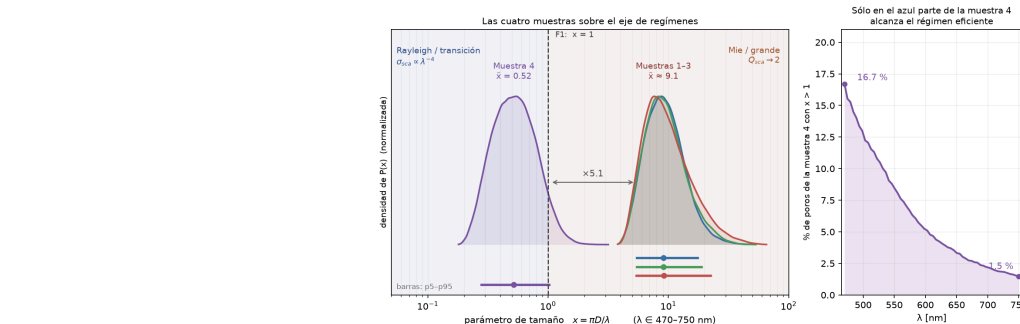


FIGURA 4. Izquierda: densidad en log x , normalizada a pico 1, con $x = \pi D / \lambda$ por muestra (abscisa logarítmica, adimensional), evaluada sobre todos los poros y todas las λ de la banda 470-750 nm; las barras inferiores van del percentil 5 al 95 de esa nube y la punteada marca $x = 1$. El factor $\times 5.1$ es mín(p5 de 1-3)/p95 de 4: separación de intervalos centrales, no ausencia de colas. Derecha: porcentaje de poros de la muestra 4 con $x > 1$ (ordenada) contra longitud de onda en nm (abscisa).

scripts/04_mapa_regimenes.py · resultados/04_banda_x.csv

- Las muestras 1-3 quedan del lado Mie (mediana 9.1, con el 90 % de sus poros dentro de la barra) y la 4 del lado de la transición (0.52): solape calculado < 0.001 . Sus tamaños típicos quedan lejos de la transición; las colas pueden cruzar $x = 1$.
- Panel derecho: la cola de poros grandes de la muestra 4 cruza la frontera en el azul (16.7 %) y casi no en el rojo (1.5 %). Es un mecanismo consistente con el cruce de curvas, no una demostración.

4.5 La predicción sin parámetros ajustados

El paso que conecta morfología y óptica es predecir la segunda desde la primera. El observable, elegido de antemano, es $\Delta s = s_4 - s_{123}$ en la banda roja, con criterio de éxito fijado en el plan: signo correcto y razón entre $\times 0.5$ y $\times 2$.

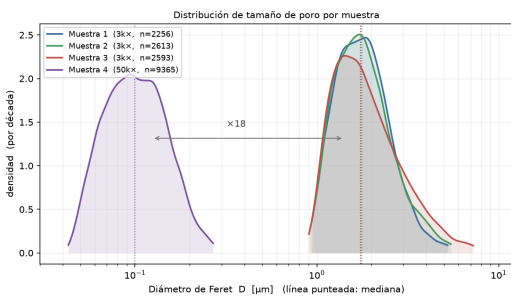


FIGURA 3. Distribución de diámetro de Feret D (abscisa, μm , escala logarítmica) por muestra. La ordenada es densidad de probabilidad por década de D , normalizada a área unidad en cada muestra: por eso se comparan posición y ancho, no altura, entre muestras con distinto n (cantidad de poros medidos). Punteadas: medianas. En la leyenda, 3kx y 50kx son aumentos de 3000x y 50 000x.

scripts/03_distribucion_poros.py · data/imagej/ · resultados/03_PD.csv

- Hay dos grupos, no cuatro: las muestras 1-3 están superpuestas (medianas 1.76, 1.74 y 1.74 μm) y la 4 está sola (0.100 μm), un factor ~ 18 sin que las curvas se toquen.
- Son anchas y asimétricas —media 1.99, mediana 1.75, moda 1.39 μm —: el análisis usa la distribución completa, no un valor típico.

La porosidad medida es 0.19 / 0.20 / 0.22 / 0.33 y los espesores de capa porosa 46 / 41 / 40 / 32 μm con ± 15 %. La incertidumbre dominante de D no es estadística sino de método: dos segmentaciones de las mismas imágenes difieren hasta 29 %, de donde sale el ± 25 -30 % que se arrastra. La muestra 4 no es un conjunto de poros cerrados sino una red continua: su "diámetro" es la escala característica de esa red.

4.4 El mapa de regímenes

La figura 4 cruza esa distribución con la banda de longitudes de onda: da la distribución completa de x de cada muestra y, con ella, de qué lado de la frontera cae.

Tabla 3. Predicción y medición en el rojo.

PENDIENTE ROJA	M1	M2	M3	M4	Δs
predicha por el modelo	0.06	0.10	0.06	1.84	1.77
medida	0.19	0.20	0.23	1.44	1.23
razón predicho / medido	$\times 1.43$				

Parámetros obtenidos de la morfología, sin ajuste a los espectros; desarrollo no ciego. Razón informativa en el azul: $\times 1.90$.

Qué dice: un modelo alimentado sólo con morfología predice que la nanoporosa caiga hacia el rojo mucho más que las micrométricas, y acierta la magnitud dentro de un 43 %. **Qué**

no dice: no es una validación fina. El criterio tolera un factor 2, el signo es esperable al comparar $x \approx 9$ con 0.5, y la prueba no fue ciega: la primera versión de la cadena daba $\times 2.8\text{--}3.2$ y se la completó —Monte Carlo, factor de estructura, porosidad por muestra— con esos números a la vista, aunque los tres agregados estaban señalados como necesarios de antemano.

La razón $\times 1.43$ es nominal: las incertidumbres de D , φ y L no se propagan hasta acá (§ 5). Quedan dos residuos de dirección conocida: la muestra 4 queda **sobrepredicha** (1.84 contra 1.44) y a las micrométricas les **falta ~ 0.13 de pendiente**. Ese faltante aparece también en la transmitancia, medida sin el patrón blanco, así que no es sólo calibración: al modelo le falta una fuente de dispersión que dependa del color.

4.6 El eslabón débil: la dispersión dependiente

La **referencia externa** es el trabajo de Syurik et al. (2017) sobre películas poliméricas porosas: se usa su morfología publicada para predecir la reflectancia que midieron en tres espesores. La tabla 4 separa esa comparación de los resultados de nuestras muestras y muestra cómo cambian ambos al modificar el factor de estructura.

Tabla 4. Comparación de los tratamientos de dispersión.

TRATAMIENTO	REFERENCIA EXTERNA R(600 NM), SEGÚN ESPESOR				ESTE TRABAJO $\Delta S_{\text{PRED}} / \Delta S_{\text{MED}}$
	9 MM	16 MM	53 MM	S4 ROJO	
publicado / medido	0.57	0.70	0.90	1.44	1
sin $S(q)$	0.53	0.68	0.88	0.54	—
monodisperso	0.45	0.60	0.84	1.84	1.43
polidisperso	0.47	0.62	0.85	0.62	0.46

Ningún tratamiento satisface todos los criterios de ambos conjuntos. —: razón no reportada.

- **El resto de la cadena funciona:** sin factor de estructura la referencia externa se reproduce a ≤ 0.04 , y el camino de transporte extraído con el procedimiento de ese mismo trabajo ($3.84 \mu\text{m}$) cae en el rango que ellos publican. Mie, la densidad de poros, el índice efectivo y el Monte Carlo sobreviven a datos ajenos.
- **Pero para la muestra 4 el factor de estructura es imprescindible** —sin él la pendiente predicha baja a 0.54— y **ningún cierre sin parámetros libres sirve para las dos cosas:** el monodisperso apantalla de más y la corrección por polidispersión, registrada como hipótesis antes de probarla, quedó **refutada**.
- **Lo rescatable:** los dos cierres, ninguno ajustado, *encierran* lo medido (s_4 entre 0.62 y 1.84; razón de Δs entre $\times 0.46$ y $\times 1.43$, que contiene $\times 1$). Se reporta como incertidumbre sistemática, sin elegir el valor conveniente.

4.7 Controles: ¿podría ser otra cosa?

Las muestras no difieren sólo en tamaño de poro: también en porosidad y espesor, y podrían diferir en absorción. Los criterios de aceptación se registraron en el control de versiones antes de correr los cálculos. La **figura 5** resume los dos primeros controles. Para la absorción, Γ compara entre rojo corto y largo el balance de luz transmitida y reflejada, relativo entre grupos; sin absorción vale 1.

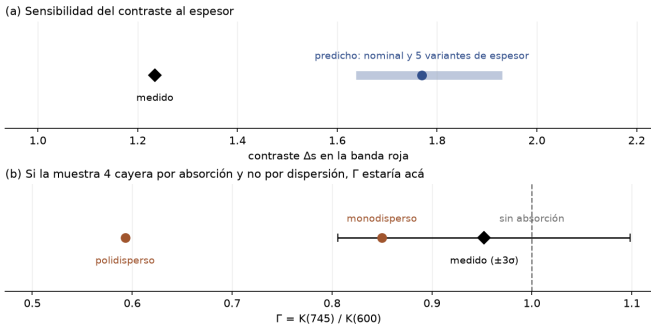


FIGURA 5. Los dos controles, cada uno sobre una recta numérica. (a) Abscisa: contraste Δs en la banda roja; barra azul: rango que cubren las cinco variantes de espesor; punto azul: caso nominal; rombo negro: valor medido. (b) Abscisa: Γ (adimensional); punteada gris: $\Gamma = 1$, sin absorción; rombo negro con barra: medido $\pm 3\sigma$; puntos naranjas: lo que exigiría la hipótesis de absorción con cada uno de los dos cierres.

scripts/06_controles.py · resultados/06_controles.csv

- **(a) Espesor.** Con los espesores cambiados $\pm 15\%$, en contrafase o intercambiados entre grupos, el contraste cambia a lo sumo 0.16, un 13 % del medido: **es poco sensible a las variantes ensayadas**. Que la barra no alcance el rombo indica, además, que esas variantes no corrigen la discrepancia del modelo.
- **(b) Absorción.** $\Gamma = K(745)/K(600)$, con $K = [(1-T)/R]_4 / [(1-T)/R]_{123}$, vale exactamente 1 si ninguna muestra absorbe y cancela un error multiplicativo común de calibración. Lo medido es compatible con 1 y descarta la versión polidispersa, pero queda a sólo 2.1σ de la monodispersa: **la absorción no quedó excluida con el criterio registrado**. Indicio adicional, fuera del criterio registrado: esa absorción le daría a las muestras 1–3 una pendiente de ~ 2 , contra 0.21 medida.

Tercer control, tamaño contra entorno: intercambiando dentro del modelo la distribución de poros y el entorno (porosidad y espesor) entre grupos, el tamaño de poro se queda con el **81 %** del contraste predicho con el cierre monodisperso y el **99 %** con el polidisperso, contra un criterio

de 75 % fijado de antemano. Es una atribución *interna del modelo*, no una fracción medida.

4.8 La frontera, como intervalo

La **figura 6** reúne lo que puede decirse sobre dónde está la frontera.

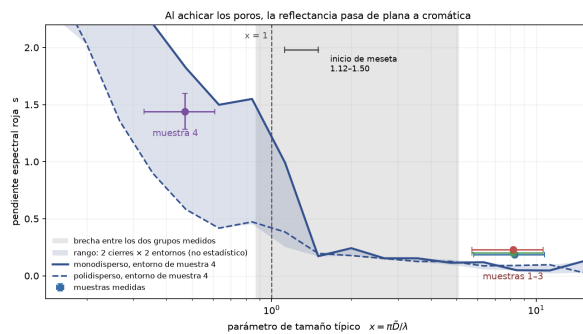


FIGURA 6. Pendiente roja s (ordenada) contra $x = \pi\tilde{D}/\lambda$ (abscisa logarítmica), con $\tilde{D}$ la mediana de la distribución y $\lambda = 669$ nm. Líneas continua y discontinua: cierres monodisperso y polidisperso con el entorno de la muestra 4, reescalando su distribución de poros. Banda azul: rango de ambos cierres y ambos entornos (porosidad y espesor); no es un intervalo de confianza. Puntos: las cuatro muestras medidas, con barras de $\pm 30\%$ en x y de dispersión entre regiones en s . Gris: brecha entre tamaños típicos, considerando λ y $\pm 30\%$ en D . Marca superior: inicio de la meseta, 1.12–1.50.

scripts/06_frontera.py · resultados/06_frontera_s.csv

- El escalón representa el cambio de régimen en el modelo visto en la cantidad que se mide, y las muestras caen en sus dos extremos, donde el modelo las ubica. El escalón termina siempre entre $x \approx 1.1$ y 1.5 , en los cierres y entornos ensayados.
- La banda se ensancha hacia la izquierda —el eslabón no validado del § 4.6— y la zona gris es lo que los datos no resuelven: sin muestras de tamaño intermedio, la transición no se mide directamente.

Tabla 5. Criterios para ubicar la transición.

DEFINICIÓN	INTERVALO EN x	ESTATUS
brecha entre los grupos medidos	0.87 – 5.10	tamaños típicos; no es una frontera medida
$F1 \cdot F2 \cdot F3$ (teoría de un poro)	$1.00 \cdot 1.58\text{--}1.67 \cdot 2.03\text{--}2.18$	dentro de la brecha
inicio de la meseta del observable	1.12 – 1.50	estable en las variantes ensayadas
punto medio del observable (F_s)	0.38 – 1.19	depende del cierre y del entorno

La brecha usa medianas extremas en λ y $\pm 30\%$ en D ; no es el hueco entre percentiles de la figura 4. F_s mide un cruce de pendientes del modelo: puede quedar fuera de la brecha, por lo que no hay una frontera única validada.

Estructura fina en las micrométricas. Las «telarañas» visibles en los poros, ausentes de la segmentación, podrían aportar la pendiente faltante. Su densidad ($3.24, 4.08$ y $5.34 \mu\text{m}^{-1}$) ordena el residuo de transmitancia (correlación de rangos +1), pero no el de pendiente (+0.5). El criterio exigía ambos: **el control no respalda la hipótesis**. Con tres muestras tampoco permite descartarla.

5 CONCLUSIONES

La respuesta es "sí, en parte". Lo que quedó establecido:

1. Los dos regímenes existen acá y están bien separados: dos poblaciones morfológicas sin solape ($x \approx 9$ contra 0.52, hueco de factor 5) y dos comportamientos espectrales claramente separados en el rojo ($\Delta s = 1.23$ en el rojo).
2. Cada régimen tiene la firma que la teoría le asigna: meseta acromática ($s \approx 0.2$) del lado Mie y caída cromática ($s \approx 1.4$) del lado de la transición. Ese 1.4 no contradice a Rayleigh: la lámina satura y comprime el exponente, y entender esa compresión fue necesario para no leer mal el dato.
3. El cambio de régimen predice el contraste sin ajustar nada, con signo correcto y magnitud dentro de un factor 1.43, y las alternativas simples no alcanzan: el espesor mueve el contraste a lo sumo un 13 % de lo medido.
4. La frontera no tiene una ubicación experimental única: la brecha entre tamaños típicos (0.87–5.10) contiene las definiciones de un poro (1.0–2.2) y el inicio de la meseta (1.1–1.5), pero no todos los cruces F_s del modelo.

Lo que impide decir "enteramente":

1. El eslabón que domina la muestra nanoporosa no está validado: la dispersión dependiente es imprescindible ahí y ningún cierre sin parámetros libres reproduce a la vez esta muestra y una referencia externa. Está cuantificado —lo medido cae dentro de la banda de los dos cierres— pero esa banda es ancha.
2. La absorción no quedó excluida con el criterio registrado, que estaba mal orientado y se dejó como falla en lugar de reescribirlo; y falta una fuente de dispersión cromática en las micrométricas, presente en dos mediciones con calibraciones independientes, así que es física y no instrumental.
3. Simplificaciones de fondo: los poros se tratan como esferas cuando la muestra 4 es una red bicontinua, del tipo que se estudia en escamas de escarabajo (Vukusic et al. 2007; Wilts et al. 2018), y las incertidumbres de tamaño, porosidad y espesor no se propagan hasta la predicción.

La atribución causal sigue abierta. Para resolverla hacen falta muestras de tamaño intermedio; reflectancia y transmitancia absolutas y simultáneas sobre las mismas regiones; y una caracterización de la red nanoporosa que permita modelar su dispersión dependiente.

Verificaciones automáticas, registro previo de hipótesis, reproducción independiente, procedencia de cada variable y uso de asistentes de IA: en el Apéndice que acompaña a este informe.

6 REFERENCIAS

- Bohren, C. F.; Huffman, D. R. *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*. Wiley, 1983.
- van de Hulst, H. C. *Light Scattering by Small Particles*. Wiley, 1957.
- Percus, J. K.; Yevick, G. J. *Phys. Rev.* 110, 1 (1958).
- Henyey, L. G.; Greenstein, J. L. *Astrophys. J.* 93, 70 (1941).
- Kotlarchyk, M.; Chen, S.-H. *J. Chem. Phys.* 79, 2461 (1983).
- Syurik, J.; Jacucci, G.; Onelli, O. D.; Hölscher, H.; Vignolini, S. *Sci. Rep.* 7, 46637 (2017).
- Borgmann, L. M. *Bio-inspired white porous polymers fabricated via supercritical CO₂ foaming*. Tesis doctoral, KIT, 2023.
- Sultanova, N.; Kasarova, S.; Nikolov, I. *Acta Phys. Pol.* A 116, 585 (2009).
- Vukusic, P.; Hallam, B.; Noyes, J. *Science* 315, 348 (2007); Wilts, B. D. et al. *Adv. Mater.* 30, 1702057 (2018).
- Zhu, J. X.; Pine, D. J.; Weitz, D. A. *Phys. Rev. A* 44, 3948 (1991).

Tomás Chamorro · datos, código y verificaciones en el repositorio del proyecto.